Содержание

Тема 1. Числовая последовательность (ЧП). Предел ЧП **2**
1.1 Определения монотонных последовательностей: 2
1.2 Рекуррентный и Аналитический способ задания ЧП: 2
1.3 Предел ЧП 2
1.4 Геометрический смысл предела ЧП 3
1.5 Предельный переход в неравенствах 4
1.6 Предел монотонной ограниченной ЧП. Число e. Натуральный логарифм 5
1.6.1 Формулы Биома Ньютона: 5

Тема 2. Функции **7**
2.1 Понятие функции 7
2.2 Предел функции в точке 8
2.3 Односторонние пределы 10
2.4 Предел функции при $x \to \infty$.
Бесконечно большая функция (ББФ) 11

Тема 1. Числовая последовательность (ЧП). Предел ЧП

Определение 1.0.1. *Под числовой последовательностью подразумевается функция $f(n)$, где $n \in \mathbb{N}$, которая ставит в соответствие каждому натуральному числу n число x_n. Элементы $x_1, x_2, \ldots, x_n$ называются членами последовательности.*

Другие записи функции:

$\{x_n\}$ или x_n, где $n \in \mathbb{N}$. Таким образом ЧП имеет вид: $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$, где x_n - общий член ЧП.

1.1 Определения монотонных последовательностей:

Определение 1.1.1. *ЧП называется **ограниченной сверху**, если существует $M > 0$ такое, что для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется $x_n \leq M$. $(\varepsilon M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \implies x_n \leq M)$.*

Определение 1.1.2. *ЧП называется **ограниченной снизу**, если существует $M > 0$ такое, что для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется $x_n \geq M$. $(\varepsilon M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \implies x_n \geq M)$.*

Определение 1.1.3. *ЧП называется **ограниченной**, если она ограничена и сверху, и снизу. $(\varepsilon M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \implies |x_n| \leq M)$. В противном случае ЧП **неограничена**.*

Определение 1.1.4. *ЧП называется **убывающей (невозрастающей)**, если $\forall n \in \mathbb{N} \implies x_{n+1} < x_n \cdot (x_{n+1} \leq x_n)$.*

Определение 1.1.5. *ЧП называется **возрастающей (неубывающей)**, если $\forall n \in \mathbb{N} \implies x_{n+1} > x_n \cdot (x_{n+1} \geq x_n)$.*

Определение 1.1.6. *Если ЧП является **убывающей**, или **невозрастающей**, или **возрастающей**, или **неубывающей**, то она называется **монотонной**.*

Определение 1.1.7. *Если все элементы ЧП равны одному и тому же элементу, то её называют **постоянной**.*

1.2 Рекуррентный и Аналитический способ задания ЧП:

Аналитический способ: $x_n = \frac{n-1}{n}$.
Рекуррентный способ: задается x_1 и формула $x_{n+1} = f(x_n)$.

1.3 Предел ЧП

Рассмотрим ЧП:

Пример 1.3.1. $x_n = \frac{n-1}{n} = 1 - \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$.

При n стремящемся к бесконечности $(n \to \infty)$ ЧП стремится к единице:

$$(\lim_{n\to\infty} 1 - \tfrac{1}{n} = 1, n \in \mathbb{N}).$$

В общем случае:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a.$$

Определение 1.3.1. *Число a называется пределом ЧП, если для любого эпсилон (сколь угодное малое число) больше нуля существует целые $\mathbb{N}$ такое, что для любых n больше $\mathbb{N}$ выполняется:*

$|x_n - a| < \varepsilon$. (a - предел ЧП, если $\forall E > 0 : \exists \mathbb{N} \in \mathbb{Z} : \forall n > \mathbb{N} \implies |x_n - a| < \varepsilon$).

Пример 1.3.2. *Доказать по определению, что:*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n-1}{n} = 1;$$

Доказательство.

$$\begin{gathered}
|x_n - a| < \varepsilon \\
\left|\frac{n-1}{n} - 1\right| < \varepsilon \\
\left|\frac{n-1-n}{n}\right| < \varepsilon \\
\left|-\frac{1}{n}\right| < \varepsilon \\
\frac{1}{n} < \varepsilon \\
n > \frac{1}{\varepsilon} \implies N(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon}
\end{gathered}$$

□

Эпсилон (ε) можно назвать с точностью, с которой ищется предел.

1) Если $\varepsilon = 0,01$, то $\mathbb{N}(\varepsilon) = \frac{1}{0,01} = 100$. Для того, чтобы $\lim_{n\to\infty} \frac{n-1}{n} = 1$ с точностью $\varepsilon = 0,01$, необходимо взять n $>$ 100.

2) Взять $\varepsilon = 0,0001$, то для $\lim_{n\to\infty} \frac{n-1}{n} = 1$ с точностью $\varepsilon = 0,0001$, необходимо взять n $>$ 10000.

1.4 Геометрический смысл предела ЧП

Раскроем модуль из определения предела:

$$\begin{gathered}
|x_n - a| < \varepsilon \\
|-\varepsilon < x_n - a| < \varepsilon \\
|-\varepsilon + a < x_n| < \varepsilon + a
\end{gathered}$$

Таким образом, все x_n, подходящие под это условие можно назвать лежащими в окрестности эпсилон точки a. *Рис. 1*

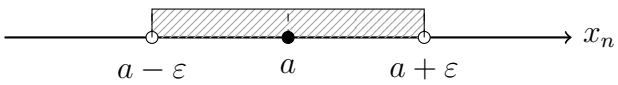


Рис. 1: Эпсилон-окрестность точки a

Вся ЧП находится внутри указаного интервала.

Определение 1.4.1. *Если* $\lim_{n\to\infty} x_n = a = const$, *то ЧП называется сходящиейся. Из определения следует, что сходящаяся последовательность ограничена (но обратное следствие неверно)*

Теорема 1.4.1. *Чп не может иметь более одного предела.*

Доказательство. Пусть существует 2 предела A и B, таких, что A $<$ B. Возьмём $\varepsilon_0 > 0$ так, чтобы окрестности A и B не имели общих точек. Поскольку A - предел, найдётся номер, начиная с которого все члены ЧП лежат внутри окрестности A, а значит вне неё число членов последовательности становится конечным, что противоречит утверждению о том, что B - предел. □

Определение 1.4.2. *Если* $\lim_{n\to\infty} x_n = \infty$, *то ЧП называется* ***расходящейся***.

Постоянная ЧП: $x_n = C, n \in \mathbb{N}$ имеет предел, равный c.

$$\lim_{n\to\infty} c = c$$

Доказательство. По определению ЧП $|x_n - a| < \varepsilon \implies \forall \varepsilon > 0 : |c - c| = 0 < \varepsilon$. □

1.5 Предельный переход в неравенствах

Рассмотрим ЧП $\{x_n\}, \{y_n\}$

Теорема 1.5.1. *Если* $\lim_{n\to\infty} x_n = a; \lim_{n\to\infty} y_n = b$ *и, начиная с некоторого номера выполняется неравенство* $x_n \le y_n$, *то* $a \le b$

Доказательство. Пусть $a > b$. Исходя из того, что $a = \lim\limits_{n\to\infty} x_n$, а $b = \lim\limits_{n\to\infty} y_n$, по определению предела:

$\forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} :\ \forall n > N$ будут выполняться неравенства:

$$|x_n - a| < \varepsilon$$
$$|y_n - b| < \varepsilon$$
$$-\varepsilon + a < x_n < \varepsilon + a$$
$$-\varepsilon + b < y_n < \varepsilon + b$$

Допустим, $\varepsilon = \frac{a-b}{2}$, тогда:

$$x_n > a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2} \implies x_n > \frac{a+b}{2}.$$

Аналогично:

$$y_n < b + \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2} \implies y_n < \frac{a+b}{2}.$$

Отсюда следует, что $y_n < \frac{a+b}{2} < x_n$, то есть $y_n < x_n$. Это противоречит условию $x_n \le y_n$, следовательно, наше предположение $a > b$ было неверным, и $a \le b$. □

Теорема 1.5.2. *если* $\lim_{n\to\infty} x_n = a, \lim_{n\to\infty} y_n = b, \lim_{n\to\infty} z_n = c$, *и справедливо неравенство* $x_n \le z_n \le y_n$, *начиная с некоторого номера* $n \in \mathbb{N}$, *то* $a \le c \le b$.

Теорема 1.5.3. *если* $\lim_{n\to\infty} x_n = a, \lim_{n\to\infty} y_n = a$, *и справедливо неравенство* $x_n \le z_n \le y_n$, *то, начиная с некоторого* $n \in \mathbb{N}$: $\lim_{n\to\infty} z_n = a$

1.6 Предел монотонной ограниченной ЧП. Число e. Натуральный логарифм

- Не всякая ЧП имеет предел

Признак существования ЧП:

Теорема 1.6.1. ***Теорема Вейерштрасса*** *(о переделе монотонной ограниченной ЧП:) всякая монотонная ограниченная ЧП имеет предел.*

- Рассмотрим ЧП:

$x_n = (1 + \frac{1}{n})^n$

1.6.1 Формулы Биома Ньютона:

$(a+b)^n = a^n + \frac{n}{1} \cdot a^{n-1} \cdot b^1 + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot a^{n-2} \cdot b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot a^{n-3} \cdot b^3 + ... + \frac{n(n-1)(n-2)...(n-(n-1))}{1 \cdot 2 \cdot 3 ... \cdot n}$

Полагая: $a = 1, d = \frac{1}{n}$, получаем:

$(1 + \frac{1}{n})^n = 1 + \frac{n}{1} \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{1}{n^3} + ... + \frac{n(n-1)(n-2)...(n-(n-1))}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... \cdot n} \cdot \frac{1}{n^?} = 1 + 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{n-1}{n} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} + ... + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... \cdot n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \cdot ... \cdot \frac{n-(n-1)}{n}.$

---

(1) $(1+\frac{1}{n})^n = 2+\frac{1}{1 \cdot 2}(1-\frac{1}{n})+\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot (1-\frac{1}{n}) \cdot (1-\frac{2}{n})+...+\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... \cdot n} \cdot (1-\frac{1}{n}) \cdot (1-\frac{2}{n}) \cdot ... \cdot (1-\frac{n-1}{n})$

Из равенства (1) $\Longrightarrow$ что с увелечением n число положительных слогаемых увеличивается. Число $\frac{1}{n}$ убывает ($\to 0$), поэтому велечины $(1-\frac{1}{n}), (1-\frac{2}{n}), ..., (1-\frac{n-1}{n})$ возрастают. Из-за этого ЧП $x_n = (1+\frac{1}{n})^n$ являются монотонной и больше 2-х.

(2) $(1+\frac{1}{n})^n > 2 \cdot (2 < (1+\frac{1}{n})^2)$

В равенстве (1) заменим каждую скобку на 1. Тогда:

(3) $(1+\frac{1}{n})^n < 2 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + ... + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3}$

Заметим, каждое число больше 2 на два, тогда:

$(1+\frac{1}{n})^n < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + ... + \frac{1}{2^{n-1}}$ - бесконечно убывающая прогрессия

$S = \frac{b_1}{1-q} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$

Тогда:

$(1+\frac{1}{n})^n < 1 + 2 \Longrightarrow (1+\frac{1}{n})^n < 3$

Таким образом:

$2 < (1+\frac{1}{n})^n < 3 \Longrightarrow$ ЧП ограничена.

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$ *– второй замечательный предел*

Второй замечательный предел применяется при раскрытии неопределённости вида 1^∞

Пример 1.6.1. $\lim_{n\to\infty}(\frac{n-3}{n+5})^{2n} = 1^\infty$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{(n+5)-8}{n+5}\right)^{2n} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{-8}{n+5}\right)^{2n}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left(\left(1+\frac{1}{\frac{n+5}{-8}}\right)^{\frac{n+5}{-8}}\right)^{\frac{-8}{n+5}\cdot 2n} = \lim_{n\to\infty} e^{\frac{-16n}{n+5}}$$

$$= e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{-16n}{n\left(1+\frac{5}{n}\right)}} = e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{-16}{1+\frac{5}{n}}} = e^{-16}$$

Тема 2. Функции

2.1 Понятие функции

Пусть равны два множества:

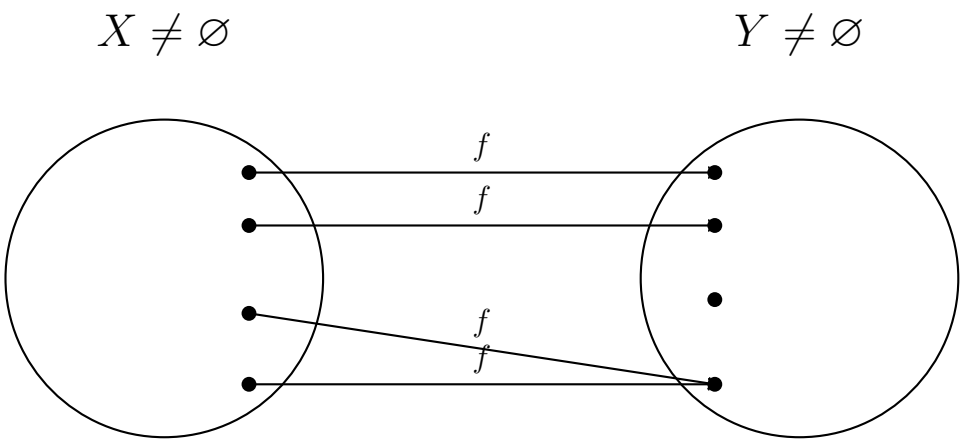


Рис. 1: Отображение множества X во множество Y

Определение 2.1.1. *Соответствие f, которое каждому элементу $x \in X$ ставит в соответствии элемент $y \in Y$, причём один и только один называется функцией.*

$y = f(x)$, где $x \in X$ (с точки зрения алгебры).

$f : x \to y$ (с точки зрения теории множеств).

$y = f(x)-$ аналитическое обозначение функции, где $x-$ независимая переменная (аргумент), а $y-$ зависимая переменная (результат).

- Если 2-м y соответствует один $x-$ это **не функция!**

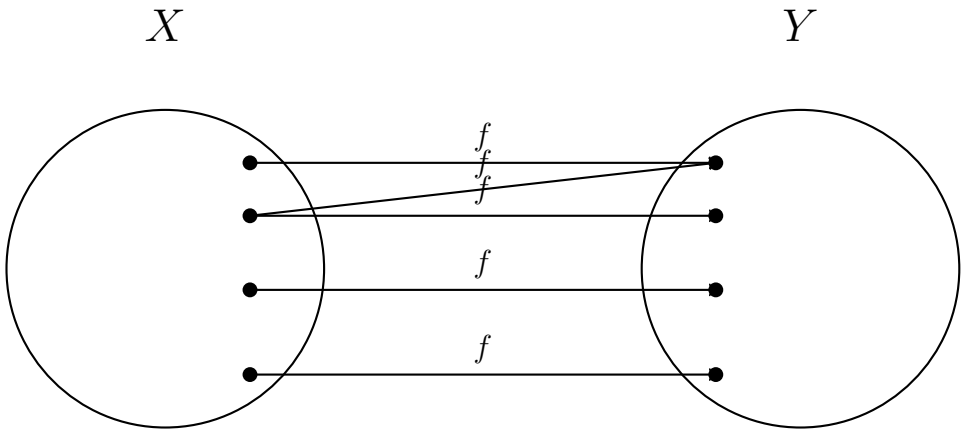


Рис. 2: Соответствие, не являющееся функцией

$D(y)-$ множество x, область определения функции.

$\varepsilon(y)-$ множество y, область значения функции.

Определение 2.1.2. *Если элементами множеств x и y являются действительные числа, т.е $x \subset R$, $y \subset R$, то функцию называют* ***числовой функцией****.*

2.2 Предел функции в точке

Пусть дана функция $y = f(x)$ с областью определения $D(y)$.

Рассмотрим функцию в точке x_0 такой, что: $x \in D(y)$ или $x_0 \notin D(y)$.

Обозначение: $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$

Определение 2.2.1. ***(на языке последовательности или по Гейне):*** *число A называется пределом функции $y = f(x)$ в точке x_0 (при $x \to x_0$), если для любой последовательности допустимых значений аргумента x_n, где $n \in N$, $x_n \neq x_0$ сходящейся к x_0 (т.е $\lim_{n \to \infty} x_n = x_0$), последовательность соответствующих значений функции $f(x_n)$, $n \in N$ сходится к числу A(т.е $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = A$).*

$f(x) \to A$, т.е $(x \to x_0)$

Определение 2.2.2. ***(на языке Эпсилон - дельта или по Коши):*** *число называется пределом функции $y = f(x)$ в точке x_0, если для $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0 : \forall x \neq x_0$ из неравенства $|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon$.*

Обозначения:
$\forall x \neq x_0 \;\; |x - x_0| < \delta$

$\forall x$: $x \neq x_0$, $|x - x_0| < \delta$

$\forall x$: $0 < |x - x_0| < \delta$

Величина δ зависит от ε и является сколь угодной малой: $\delta(\varepsilon) > 0$.

Геометрический смысл

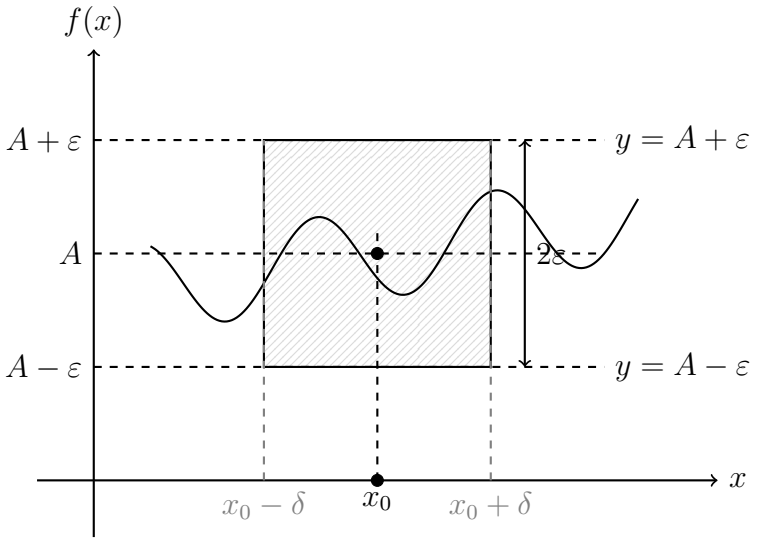


Рис. 3: Геометрический смысл предела функции в точке

Геометрический смысл заключается в том, что все значения функции на интервале находятся за шириной 2ε.

Пример 2.2.1. *1) Доказать, что* $\lim_{x\to 5}(2x-3)=7$ *по определению:*

Доказательство. $\forall x$: $|x-5|<\delta \implies 2x-3 \implies |(2x-3)-7|<\varepsilon$
$|2x-10|<\varepsilon$
$|2x-10|<\varepsilon| : 2$
$|x-5|>\frac{\varepsilon}{2} \implies \delta(\varepsilon)=\frac{\varepsilon}{2} \implies |x-5|<\frac{\varepsilon}{2}$
$\lim_{x\to 5}(2x-3)=7$ □

2) Доказать, что $\lim_{x\to\infty} c = c$

Доказательство. $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta(\varepsilon)>0 : |x-x_0|<\delta \implies |f(x)-c|<\varepsilon$
$|c-c|<\varepsilon$
$0<\varepsilon \implies \lim_{x\to x_0} c = c$ □

2.3 Односторонние пределы

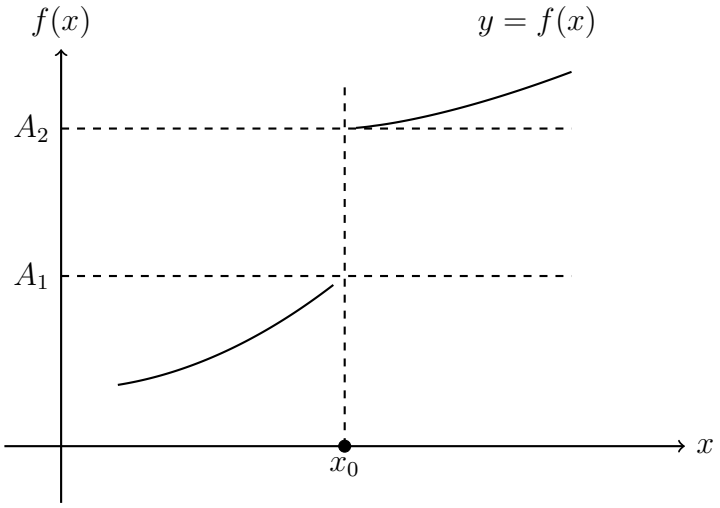


Рис. 4: Разрыв первого рода (односторонние пределы не равны)

$\lim_{x\to x_0-0} f(x) = A_1$, $\lim_{x\to x_0} - \delta$
$\delta \to 0$

$\lim_{x\to x_0-0} f(x) = A_2$, $\lim_{x\to x_0} + \delta$
$\delta \to 0$

Определение 2.3.1. *Число A_1 называется* ***пределом функции*** *$y = f(x)$ слева в точке x_0, или* ***левосторонним пределом*** *если:*
$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x\ x \in (x_0 - \delta; x_0) \implies |f(x) - A_1| < \varepsilon$

Определение 2.3.2. *Число A_2 называется* ***пределом функции*** *$y = f(x)$ справа в точке x_0 или* ***правосторонним пределом****, если:*
$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x,\ x \in (x_0; x + \delta) \implies |f(x) - A_2| < \varepsilon$

Определение 2.3.3. *Пределом слева и справа называются* ***односторонними****.*

- *Если $\varepsilon \lim_{x\to x_0} f(x) = A$, то $\exists$ односторонние пределы $\lim_{x\to x_0-0} f(x) = A_1$, $\lim_{x\to x_0+0} = A_2$, причём $A = A_1 = A_2$.*
- *Если $A_1 \neq A_2$, то $\lim_{x\to x_0} f(x) \nexists$.*

Пример 2.3.1. $\lim_{x\to 2} e^{\frac{1}{x-2}}$
$x = 2 \notin D(y)$
$\lim_{x\to 2-0} e^{\frac{1}{x-2}} = e^{\frac{1}{2-0-2}} = e^{\frac{1}{-0}} = e^{-\infty} = \frac{1}{e^{\infty}} = \frac{1}{\infty} = 0.$
$\lim_{x\to 2+0} e^{\frac{1}{x-2}} = e^{\frac{1}{2+0-2}} = e^{\frac{1}{+0}} = e^{+\infty} = \frac{1}{e^{+\infty}} = \frac{1}{+\infty} = 0.$

2.4 Предел функции при $x \to \infty$. Бесконечно большая функция (ББФ)

Пусть функция определена на $D(y) = (-\infty; +\infty)$. $\lim_{x\to\infty} f(x) = A$.

Определение 2.4.1. *Число A называется пределом функции $y = f(x)$ при $x \to \infty$, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists M(\varepsilon) > 0 : \forall x : |x| > M \implies$ выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.*

Односторонние пределы:

$\lim_{x\to-\infty} f(x), \quad \lim_{x\to+\infty} f(x)$

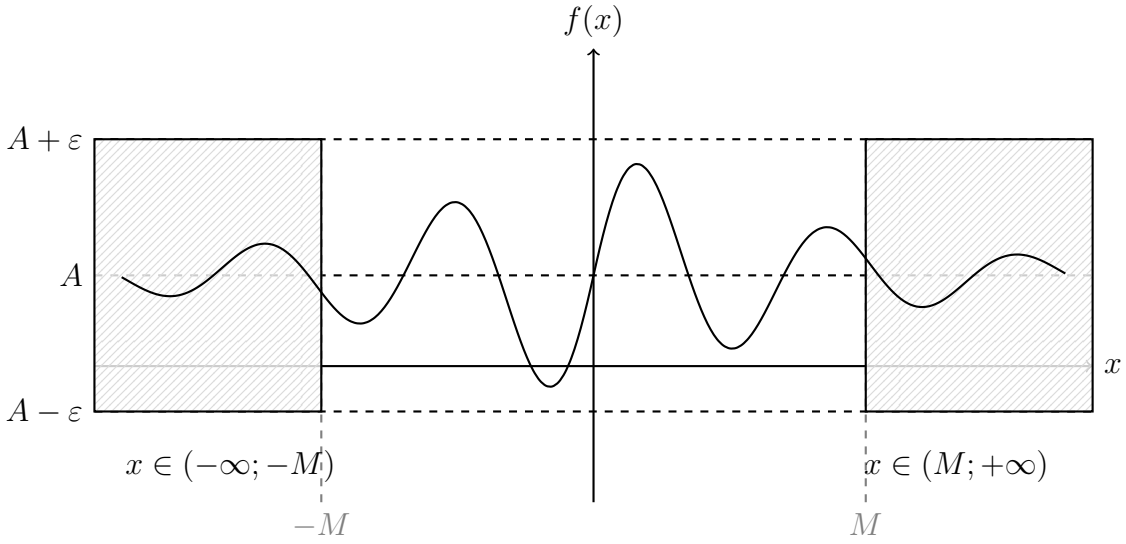


Рис. 5: Геометрический смысл предела функции на бесконечности

Бесконечно Большая функция (ББФ)

Определение 2.4.2. *Функция $y = f(x)$, заданная на всей числовой прямой называется ББФ при $x \to \infty$, если:*
$\forall M > 0\ \exists N \in \mathbb{N} > 0$:
$\forall x : |x| > N \implies |f(x)| > M$

Обозначения: $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$

Пример 2.4.1. *Рассмотрим предел:*

$$\lim_{x\to\infty} 3^x = \lim_{x\to\pm\infty} 3^x = \begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} 3^x = 3^{+\infty} = +\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} 3^x = 3^{-\infty} = 0 \end{cases}$$

Функция $y = 3^x$ – ББФ при $x \to \infty$.

Утверждение 2.4.1. *Всякая ББФ в окрестности точки x_0- является неограниченной в этой окрестности. Если $y = f(x)$ ограничена в окрестности точки x_0, то $\lim_{x\to x_0} f(x) = A = const$.*

Доказательство. Из определения предела:
$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon$
$-\varepsilon < f(x) - A < \varepsilon$
$-\varepsilon + A < f(x) < \varepsilon + A \implies y = f(x)$ ограничена. □